

线性代数习题详细解答

习题 3.1 第1题

题目：用初等行变换把下列矩阵化为行最简形矩阵。

第(1)小题

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix}$$

解：

注意到第一列全为零，因此从第二列开始寻找主元。

第一步： $R_1 \div 2$ （将第一行第二列元素化为1）：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix}$$

第二步： $R_2 - 3R_1$, $R_3 - 4R_1$ （消去第二列其余元素）：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

第三步： $R_2 \times 2$ （将第二行第三列元素化为1）：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

第四步： $R_3 + R_2$ （消去第三行第三列元素）：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第五步： $R_1 + \frac{3}{2}R_2$ （回代消去第一行第三列元素）：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

最终结果：行最简形矩阵为

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

第(2)小题

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

解：

第一步： $R_1 \leftrightarrow R_2$ （交换第一、二行，使主元为1）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

第二步： $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$, $R_4 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 9 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{pmatrix}$$

第三步： $R_2 \times (-1)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -8 & 8 & 9 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{pmatrix}$$

第四步： $R_3 + 8R_2$, $R_4 + 7R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

第五步： $R_4 - R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第六步：回代。 $R_2 + R_3$, $R_1 + 2R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第七步: $R_1 - 2R_2$:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

习题 3.1 第2题

题目: 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 若矩阵A的行最简形矩阵为B, 求可逆矩阵P及矩阵B使 $PA = B$;

(2) 若 A^T 的行最简形矩阵为B, 求可逆矩阵Q及矩阵B使 $QA^T = B$ 。

第(1)小题

解: 构造增广矩阵 $[A \mid I_2]$, 对其进行初等行变换, 左边化为行最简形B, 右边得到P。

$$[A \mid I_2] = \left(\begin{array}{ccc|cc} -5 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

第一步: $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -5 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

第二步: $R_1 \div 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -5 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

第三步: $R_2 + 5R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{array} \right)$$

第四步: $R_2 \times 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 7 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

第五步: $R_1 + \frac{1}{2}R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

结果:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{验证: } PA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+6 & 3-3 & 1+3 \\ -10+10 & 6-5 & 2+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} = B \quad \checkmark$$

第(2)小题

$$\text{解: } A^T = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

构造增广矩阵 $[A^T \mid I_3]$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

第一步: $R_1 \leftrightarrow R_3$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第二步: $R_2 - 3R_1$, $R_3 + 5R_1$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & 1 & 0 & 5 \end{array}\right)$$

第三步: $R_2 \div (-4)$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 7 & 1 & 0 & 5 \end{array}\right)$$

第四步: $R_3 - 7R_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

第五步: $R_1 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

结果：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 1 & \frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

习题 3.1 第3题

题目：用矩阵的初等变换求逆矩阵 A^{-1} ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

解：构造 $[A \mid I_4]$ ，通过初等行变换将左边化为单位矩阵。

第一步： $R_1 \leftrightarrow R_3$ ，然后 $R_3 - 3R_1$ ：

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

第二步： $R_2 \leftrightarrow R_4$ ，然后 $R_3 - 4R_2$ ， $R_4 - 2R_2$ ：

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

第三步： $R_4 + 2R_3$ ：

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right)$$

第四步：回代。 $R_3 - R_4$, $R_2 - R_4$, $R_1 + 2R_4$:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -3 & 0 & 4 & 2 & -11 & -20 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & -1 & 6 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right)$$

第五步： $R_2 - 2R_3$, $R_1 + 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right)$$

第六步： $R_1 + 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right)$$

结果:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

题目：用矩阵初等行变换解矩阵方程 $AX = B$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

解：构造增广矩阵 $[A \mid B]$ ，进行初等行变换。

$$[A \mid B] = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 2 \end{array} \right)$$

第一步： $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

第二步： $R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

第三步： $R_2 \times (-1)$, $R_3 \times (-1)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

第四步： $R_2 - 4R_3$, $R_1 - 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

第五步： $R_1 - 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -5 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

结果：

$$X = \begin{pmatrix} -5 & 20 \\ 5 & -14 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

习题 3.1 第5题

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $AX = 2X + A$ ，求 X 。

解：

将方程改写为： $AX - 2X = A$ ，即 $(A - 2I)X = A$ 。

计算 $A - 2I$ ：

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

计算 $\det(A - 2I)$ （按第一列展开）：

$$\det(A - 2I) = (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - 0 + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(1 - 0) + (-1)(1 - 0) = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

因此 $A - 2I$ 可逆，方程有唯一解 $X = (A - 2I)^{-1}A$ 。

构造 $[A - 2I \mid A]$ 进行行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

第一步： $R_1 \times (-1)$ ， $R_3 - R_1$ （用原始 R_1 ）：

$R_3 - R_1$ （原始）： $(-1 - (-1), 0 - (-1), -1 - 0 \mid -1 - 1, 0 - (-1), 1 - 0) = (0, 1, -1 \mid -2, 1, 1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

第二步： $R_2 \times (-1)$ ， $R_3 + R_2$ （用新 R_2 之前的原 R_2 ）：

先 $R_3 + R_2$ （原始 R_2 ）： $(0, 1 + (-1), -1 + (-1) \mid -2 + 0, 1 + 1, 1 + (-1)) = (0, 0, -2 \mid -2, 2, 0)$

$R_2 \times (-1)$ ： $(0, 1, 1 \mid 0, -1, 1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

第三步： $R_3 \div (-2)$ ：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

第四步： $R_2 - R_3$ ， $R_1 - R_2$ （回代）：

$R_2 - R_3$ ： $(0, 1, 0 \mid -1, 0, 1)$

$$R_1 - R_2 \text{ (新 } R_2 \text{)} : (1, 0, 0 \mid -1 - (-1), 1 - 0, 0 - 1) = (1, 0, 0 \mid 0, 1, -1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

结果：

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

习题 3.2 第1题：求下列矩阵的秩

第(1)小题

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

解：

第一步： $R_1 \leftrightarrow R_2$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

第二步： $R_2 - 3R_1$, $R_3 - R_1$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

第三步: $R_3 - R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

结果: $\boxed{R(A) = 2}$

第(2)小题

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}$$

解:

第一步: $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}$$

第二步: $2R_2 - 3R_1$, $2R_3 - 7R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -11 & -9 & 7 \\ 0 & 7 & -11 & -9 & 5 \end{pmatrix}$$

第三步: $R_3 - R_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -11 & -9 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

三行均非零, 因此 $\boxed{R(A) = 3}$

习题 3.2 第2题

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$ ，问 k 为何值时可使 (1) $R(A) = 1$ ；(2) $R(A) = 2$ ；(3) $R(A) = 3$ 。

解：

对矩阵A进行初等行变换：

$R_2 + R_1, R_3 - kR_1$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2k-2 & 3k-3 \\ 0 & 2k-2 & 3-3k^2 \end{pmatrix}$$

$R_3 - R_2$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2(k-1) & 3(k-1) \\ 0 & 0 & 3-3k^2-3k+3 \end{pmatrix}$$

第三行第三列元素： $3-3k^2-(3k-3) = 6-3k-3k^2 = -3(k^2+k-2) = -3(k+2)(k-1)$

所以化简后为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2(k-1) & 3(k-1) \\ 0 & 0 & -3(k+2)(k-1) \end{pmatrix}$$

分析：

(1) $R(A) = 1$: 需要第2、3行全为零行。

第2行为零要求 $k-1=0$, 即 $k=1$ 。

当 $k=1$ 时, 第3行元素 $= -3(1+2)(1-1) = 0$, 第2行 $= (0, 0, 0)$ 。

验证: $k=1$ 时 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 三行成比例, 确实 $R(A) = 1$ 。

$$k=1 \text{ 时 } R(A)=1$$

(2) $R(A) = 2$: 需要第2行不全为零, 但第3行为零。

$k \neq 1$ (保证第2行非零), 且 $-3(k+2)(k-1) = 0$ 。

由于 $k \neq 1$, 所以需要 $k+2=0$, 即 $k=-2$ 。

$$k=-2 \text{ 时 } R(A)=2$$

(3) $R(A) = 3$: 需要三行都非零。

$k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 。

$$k \neq 1 \text{ 且 } k \neq -2 \text{ 时 } R(A)=3$$

习题 3.2 第3题

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix}$ 的秩为2, 求 a, b 满足的条件。

解：

$$R_2 - 2R_1, R_3 - 2R_1:$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & ab & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$R(A) = 2$ 意味着上述矩阵中恰好有一个零行（第一行始终非零）。

分析各种情况：

- 若 $a \equiv 0$ 且 $ab \equiv 0$ （即 $a \equiv 0, b \equiv 0$ ）：三行均非零， $R(A) = 3$ ，不满足。
- 若 $a \equiv 0$ 且 $ab = 0$ ：由于 $a \equiv 0$ ，必须 $b = 0$ 。此时第2行为零行，第3行非零， $R(A) = 2$ 。✓
- 若 $a = 0$ 且 $ab = 0$ （ $a = 0$ 时 ab 自动为0）：第2行和第3行都为零行， $R(A) = 1$ ，不满足。
- 若 $a = 0$ 且 $ab \equiv 0$ ：不可能（ $a = 0$ 则 $ab = 0$ ）。

因此还需考虑：当 $a \equiv 0$ 时第3行非零，要使 $R(A) = 2$ 需要第2行为零，即 $b = 0$ 。

但还有一种情况：若第2行和第3行线性相关但都非零？不会，因为化简后第2行为 $(0, ab, 0)$ ，第3行为 $(0, 0, a)$ ，它们不可能线性相关（除非其中一个为零）。

$a \equiv 0 \text{ 且 } b = 0$

习题 3.2 第4题

题目：设A, B均为3阶矩阵， $AB \equiv O$ 且 $R(AB) < R(A)$, $R(AB) < R(B)$ ，证明 $R(AB) = 1$ 。

证明：

由矩阵秩的性质，对于 $m \times n$ 矩阵A和 $n \times p$ 矩阵B，有 Sylvester 不等式：

$$R(A) + R(B) - n \leq R(AB)$$

这里 A、B 均为3阶方阵， $n = 3$ ，所以：

$$R(A) + R(B) - 3 \leq R(AB)$$

又由秩的不等式 $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$ ，结合条件 $R(AB) < R(A)$ 且 $R(AB) < R(B)$ ，得：

$$R(AB) \leq R(A) - 1, \quad R(AB) \leq R(B) - 1$$

即 $R(A) \geq R(AB) + 1$ ， $R(B) \geq R(AB) + 1$ 。

代入 Sylvester 不等式：

$$R(AB) + 1 + R(AB) + 1 - 3 \leq R(AB)$$

$$2R(AB) - 1 \leq R(AB)$$

$$R(AB) \leq 1$$

又因为 $AB \neq O$ ，所以 $R(AB) \geq 1$ 。

综合得 $\boxed{R(AB) = 1}$ 。 ■

习题 3.3 第1题：求解下列线性方程组

第(1)小题

$$\begin{cases} 2x + y - z + w = 1 \\ 4x + 2y - 2z + w = 2 \\ 2x + y - z - w = 1 \end{cases}$$

解：写出增广矩阵并进行初等行变换：

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_2 - 2R_1, R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$R_3 - 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

由 R_2 得 $w = 0$ 。

$R_1 + R_2$, 再 $R_1 \div 2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$R(A) = R(\bar{A}) = 2$, 未知数个数 $n = 4$, 自由变量个数 $= 4 - 2 = 2$ 。

取 $y = c_1, z = c_2$ 为自由变量。

由第一个方程: $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_2$

通解:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_2 \\ y = c_1 \\ z = c_2 \\ w = 0 \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

第(2)小题

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - x_3 - 4x_4 = 0 \\ -2x_1 - 12x_2 + 5x_3 + 17x_4 = 0 \\ 3x_1 + 18x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$$

解：这是齐次线性方程组。写出系数矩阵并化简：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ -2 & -12 & 5 & 17 \\ 3 & 18 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

$R_2 + 2R_1, R_3 - 3R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$R_2 \div 3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$R_3 - 2R_2, R_1 + R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = 2$ ，自由变量个数 $= 4 - 2 = 2$ 。取 $x_2 = c_1$ ， $x_4 = c_2$ 为自由变量。

由行最简形得：

- $x_1 = -6c_1 + c_2$
- $x_3 = -3c_2$

通解：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

习题 3.3 第2题

题目： λ 为何值时，方程组有唯一解、无解或无穷多解？有无穷多解时求通解。

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5 - \lambda)x_3 = -2 \end{cases}$$

解：

计算系数矩阵的行列式：

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$

按第一行展开：

$$\text{余子式 } M_{11} = (5 - \lambda)^2 - 16 = \lambda^2 - 10\lambda + 9 = (\lambda - 1)(\lambda - 9)$$

$$\text{余子式 } M_{12} = 2(5 - \lambda) - 8 = 2 - 2\lambda = -2(\lambda - 1)$$

$$\text{余子式 } M_{13} = -8 + 2(5 - \lambda) = 2 - 2\lambda = -2(\lambda - 1)$$

所以：

$$\det(A) = (2 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 9) - 2 \cdot [-2(\lambda - 1)] + (-2) \cdot [-2(\lambda - 1)]$$

$$= (2 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 9) + 4(\lambda - 1) + 4(\lambda - 1)$$

$$= (\lambda - 1)[(2 - \lambda)(\lambda - 9) + 8]$$

$$= (\lambda - 1)[2\lambda - 18 - \lambda^2 + 9\lambda + 8]$$

$$= (\lambda - 1)(-\lambda^2 + 11\lambda - 10)$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 11\lambda + 10)$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 10)$$

$$\det(A) = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$$

(1) 有唯一解： $\det(A) \neq 0$ ，即

$\lambda \neq 1 \text{ 且 } \lambda \neq 10 \text{ 时，方程组有唯一解}$

(2) 当 $\lambda = 10$ 时：

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & -5 & -2 \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2, R_2 + 4R_1, R_3 + R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & -18 & -18 & 9 \\ 0 & -9 & -9 & 0 \end{array} \right)$$

$$R_3 - \frac{1}{2}R_2: (0, 0, 0 \mid -\frac{9}{2})$$

$$R(\bar{A}) = 3 > R(A) = 2, \text{ 方程组无解。}$$

$$\boxed{\lambda = 10 \text{ 时, 方程组无解}}$$

$$(3) \text{ 当 } \lambda = 1 \text{ 时:}$$

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{array} \right)$$

$$R_2 - 2R_1, R_3 + 2R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$R(A) = R(\bar{A}) = 1, \text{ 方程组有无穷多解。}$$

$$\text{方程组化为: } x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1$$

$$\text{取 } x_2 = c_1, x_3 = c_2 \text{ 为自由变量, 则 } x_1 = 1 - 2c_1 + 2c_2。$$

通解:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

习题 3.3 第3题

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 3 & a & 4 \end{pmatrix}$ ， B 是 3 阶非零矩阵且 $AB = O$ ，求 a 的值。

解：

$AB = O$ 且 $B \neq O$ ，说明齐次方程组 $AX = 0$ 有非零解。

因此 $R(A) < 3$ ，即 $\det(A) = 0$ 。

计算 $\det(A)$ （按第一行展开）：

$$\det(A) = 2(8 - 0) - 1(20 - 0) + (-2)(5a - 6)$$

$$= 16 - 20 - 10a + 12$$

$$= 8 - 10a$$

令 $\det(A) = 0$ ： $8 - 10a = 0$ ，得 $a = \frac{4}{5}$ 。

验证：当 $a = \frac{4}{5}$ 时， $R(A) = 2$ （通过行变换可验证第三行与前两行线性相关），因此存在非零矩阵 B 使 $AB = O$ 。

$$\boxed{a = \frac{4}{5}}$$

习题 3.3 第4题

题目：设 A 为 $m \times n$ 矩阵，证明方程 $AX = E_m$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

证明：

必要性 ($AX = E_m$ 有解 $\Rightarrow R(A) = m$)：

设方程有解，即存在 $n \times m$ 矩阵 X 使得 $AX = E_m$ 。

由矩阵秩的性质： $R(AX) \leq R(A)$ 。

又 $R(AX) = R(E_m) = m$ 。

因此 $R(A) \geq m$ 。

又因为 A 是 $m \times n$ 矩阵， $R(A) \leq m$ 。

综合得 $R(A) = m$ 。

充分性 ($R(A) = m \Rightarrow AX = E_m$ 有解)：

$R(A) = m$ 意味着 A 的行最简形矩阵中有 m 个主元行（即 A 的行向量组线性无关）。

将 $AX = E_m$ 看作 m 个方程组 $Ax_i = e_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$)，其中 x_i 是 X 的第 i 列， e_i 是 E_m 的第 i 列。

对每个方程组 $Ax_i = e_i$ ，其增广矩阵为 $[A \mid e_i]$ 。

由于 $R(A) = m$ ，而 e_i 是 m 维向量，增广矩阵 $[A \mid e_i]$ 的秩不超过 m 。

又 $R([A \mid e_i]) \geq R(A) = m$ ，所以 $R([A \mid e_i]) = m = R(A)$ 。

由线性方程组有解的判定定理，方程 $Ax_i = e_i$ 有解。

对每个 $i = 1, 2, \dots, m$ 均有解，将各解 x_i 排列为矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ ，则 $AX = E_m$ 。

综上， $AX = E_m$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。■